الوحدة الرابعة: الكسور

قسمة الكسور

الدرس ٤-٤
صفحات الكتاب ٦٩-٧١

فكرة الدرس: لقسمة عدد أو كسر على كسر: **نقلب الكسر الثاني ونضرب**، وتسمى هذه الطريقة **قلب الكسر وضربه**. نحذف العوامل المشتركة قبل الضرب ونكتب الإجابة في أبسط صورة.

سأتعلّم: أقسم عددًا صحيحًا على كسر | أقسم كسرًا على كسر بقلب الكسر الثاني وضربه | أقسم الأعداد الكسرية بعد تحويلها

مفردات الدرس

قلب الكسر
تبديل البسط والمقام مثل $\frac{٢}{٣}$ ← $\frac{٣}{٢}$

المقلوب
الكسر بعد قلبه

قلب الكسر وضربه
طريقة القسمة على الكسور

الخطوات

- اترك الكسر الأول كما هو
- اقلب الكسر الثاني فقط
- حوّل ÷ إلى ×
- احذف العوامل المشتركة واضرب

أمثلة سريعة

- $١٨ \div \frac{٢}{٣} = ١٨ \times \frac{٣}{٢} = ٢٧$
- $٢٦\frac{٢}{٣} \div \frac{٣}{٤} = ٢٦ \times \frac{٤}{٣} = \frac{١٠٤}{٣} = ٣٤$
- $\frac{٤}{٩} \div \frac{٥}{٧} = \frac{٩}{٤} \times \frac{٥}{٧} = \frac{٤٥}{٢٨} = ١\frac{١٧}{٢٨}$

الأعداد الكسرية

- حوّلها إلى كسور غير اعتيادية
- $٢\frac{١}{٢} \div ١\frac{١}{٤} = \frac{٥}{٢} \div \frac{٥}{٤} = \frac{٥}{٢} \times \frac{٤}{٥} = ٢$


مثال ٤-٤
أوجد ناتج: (أ) $١٨ \div \frac{٢}{٣}$ (ب) $٢٦ \div \frac{٣}{٤}$ (ج) $\frac{٤}{٩} \div \frac{٥}{٧}$ (د) $\frac{١}{٥} \div \frac{١}{٢١}$ (هـ) $\frac{٦}{٢٥} \div \frac{٤}{٥}$
الحل
(أ) $١٨ \div \frac{٢}{٣} = ١٨ \times \frac{٣}{٢}$ ابدأ الحلَّ بقلب الكسر $\frac{٢}{٣}$ ثم الضرب.
$= \frac{١٨}{١} \times \frac{٣}{٢} = ٩ \times ٣$ نقسم ١٨، ٢ على ٢؛ لذا سيتمُّ حذف ٢ إلى ١، ١٨ إلى ٩
$= ٢٧$ ٣×٩ هو نفسُ قيمةِ العددِ ٣؛ لذا ما عليك سوى إيجاد ٩ × ٣
(ب) $٢٦ \div \frac{٣}{٤} = ٢٦ \times \frac{٤}{٣}$ ابدأ الحلَّ بقلبِ الكسرِ $\frac{٣}{٤}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{٢٦ \times ٤}{٣} = \frac{١٠٤}{٣}$ لا توجد عواملُ مُشتركةٌ يُمكن حذفها؛ لذا اضرب ٢٦ في ٤
$= ٣٤\frac{٢}{٣}$ غيرُ $\frac{١٠٤}{٣}$ إلى عددٍ كسريٍّ.
(ج) $\frac{٤}{٩} \div \frac{٥}{٧} = \frac{٤}{٩} \times \frac{٧}{٥}$ ابدأ الحلَّ بقلبِ الكسرِ $\frac{٥}{٧}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{٤ \times ٥}{٩ \times ٧} = \frac{٤٥}{٦٣}$ لا توجد عواملُ مُشتركةٌ يُمكن حذفها؛ لذا اضرب ٥ في ٩، ٧ في ٤
$= ١\frac{١٧}{٢٨}$ غيرُ $\frac{٤٥}{٢٨}$ إلى عددٍ كسريٍّ.
(د) $\frac{١}{٥} \div \frac{١}{٢١} = \frac{١}{٥} \times \frac{٢١}{١}$ ابدأ الحلَّ بقلبِ الكسرِ $\frac{١}{٢١}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{٢١}{٥ \times ١}$ نقسم ٢١، ٧ على ٧؛ لذا سيتمُّ حذف ٧ إلى ١، ٢١ إلى ٣
$= \frac{٣ \times ١}{٥ \times ١} = \frac{٣}{٥}$ اضرب ١ في ٣، ١ في ٥، تُمثِّل الإجابةُ كسرًا اعتياديًا؛ لذا اتركه كما هو.
(هـ) $\frac{٦}{٢٥} \div \frac{٤}{٥} = \frac{٦}{٢٥} \times \frac{٥}{٤}$ ابدأ الحلَّ بقلبِ الكسرِ $\frac{٤}{٥}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{٣ \times ٢}{٥ \times ٢} \times \frac{٥}{٤}$ اقسم ٦، ٤ على ٢ لتحصُل على النواتج ٣، ٢، اقسم ٢٥، ٥ على ٥ لتحصُل على النواتج ١، ٥
$= \frac{١٥}{١٠} = \frac{٣ \times ٥}{٢ \times ٥}$ اضرب ٣ في ٥، ٢ في ٥
$= ١\frac{٥}{١٠}$ غيرُ $\frac{١٥}{١٠}$ إلى عددٍ كسريٍّ.

مثال ٤-٤ من كتاب الطالب: قلب الكسر وضربه

✏️ أمثلة محلولة

١٨ ÷ ٢/٣

الحل: ١٨ × ٣/٢ = ٢٧

٢٦ ÷ ٣/٤

الحل: ٢٦ × ٤/٣ = ١٠٤/٣ = ٣٤ ٢/٣

٤/٩ ÷ ٥/٧

الحل: ٥/٧ × ٩/٤ = ٤٥/٢٨ = ١ ١٧/٢٨

٩/١٠ ÷ ٣/٥

الحل: ٩/١٠ × ٥/٣ = ٣/٢ = ١ ١/٢

⭐ تذكّر

- القسمة على كسر أقل من ١ تعطي ناتجًا أكبر
- تحقّق بالضرب: ٢٧ × ٢/٣ = ١٨

⚠️ انتبه من الخطأ

- قلب الكسر الأول بدل الثاني
- نسيان تحويل العدد الكسري قبل القلب

🧩 **نشاط:** كم قطعة طولها ٣/٤ م يمكن قصّها من حبل طوله ٦ م؟ ارسم وتحقّق

✅ أختبر نفسي

١. ٦ ÷ ١/٢

٢. ١/٤ ÷ ٣/٤

٣. ٤/٥ ÷ ٢/٥

٤. ٨ ÷ ٢/٣

الإجابات: (١) ١٢ ، (٢) ٣ ، (٣) ١/٢ ، (٤) ١٢